

UNIVERSIDAD
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGALUQUE ARAPA MARGA ISABEL
Docente de la materia

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Endpoints REST

Sistema de Biblioteca

Pablo Sebastian Barriga Nina

Fecha: 8 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Endpoint 1: Obtener Información de Libro por ISBN	2
2.1. Especificación	2
2.2. Descripción funcional	2
2.3. Entrada	2
2.4. Salida (JSON simulado)	2
2.5. Sistema externo que lo consumiría	2
2.6. Tipo de comunicación	3
2.7. Riesgo de seguridad	3
3. Endpoint 2: Registrar Nuevo Préstamo	3
3.1. Especificación	3
3.2. Descripción funcional	3
3.3. Entrada	3
3.4. Salida (JSON simulado)	3
3.5. Sistema externo que lo consumiría	4
3.6. Tipo de comunicación	4
3.7. Riesgo de seguridad	4
4. Endpoint 3: Actualizar Disponibilidad de Libro	4
4.1. Especificación	4
4.2. Descripción funcional	4
4.3. Entrada	4
4.4. Salida (JSON simulado)	5
4.5. Sistema externo que lo consumiría	5
4.6. Tipo de comunicación	5
4.7. Riesgo de seguridad	5
5. Resumen de Endpoints	5
6. Conclusión	5

1. Introducción

Este documento describe el diseño de 3 endpoints REST para un sistema de biblioteca. Cada endpoint incluye descripción funcional, entrada/salida de datos, sistema externo que lo consumiría, tipo de comunicación y riesgos de seguridad.

2. Endpoint 1: Obtener Información de Libro por ISBN

2.1. Especificación

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /api/libros/{isbn}
- **Código de respuesta:** 200 OK

2.2. Descripción funcional

Permite consultar la información completa de un libro registrado en el sistema de biblioteca, utilizando su código ISBN como identificador único. Retorna los detalles del título, autor, editorial, género y disponibilidad actual.

2.3. Entrada

- **Parámetro de ruta:** isbn (string) - ISBN del libro a consultar
- **Ejemplo:** GET /api/libros/978-3-16-148410-0

2.4. Salida (JSON simulado)

```
{
  "isbn": "978-3-16-148410-0",
  "titulo": "El Principito",
  "autor": "Antoine de Saint-Exupéry",
  "editorial": "Reynal & Hitchcock",
  "genero": "Ficción",
  "anio_publicacion": 1943,
  "disponible": true,
  "ejemplares_totales": 5,
  "ejemplares_disponibles": 3
}
```

2.5. Sistema externo que lo consumiría

Sistema de catálogo digital de la biblioteca (aplicación móvil/web para usuarios).

2.6. Tipo de comunicación

Sincrónica - El cliente espera la respuesta en tiempo real.

2.7. Riesgo de seguridad

- **Enumeración de recursos:** Un atacante podría intentar acceder a información de libros no autorizados
- **Mitigación:** Implementar autenticación JWT y validar permisos de acceso

3. Endpoint 2: Registrar Nuevo Préstamo

3.1. Especificación

- **Método:** POST
- **Endpoint:** /api/prestamos
- **Código de respuesta:** 201 Created

3.2. Descripción funcional

Permite registrar un nuevo préstamo de libro a un usuario registrado del sistema. Valida la disponibilidad del ejemplar, decrementa el stock disponible y genera un registro con fecha de vencimiento.

3.3. Entrada

- **Body (JSON):**

```
{
  "isbn": "978-3-16-148410-0",
  "usuario_id": 12345,
  "fecha_devolucion_esperada": "2025-02-15"
}
```

3.4. Salida (JSON simulado)

```
{
  "prestamo_id": 98765,
  "isbn": "978-3-16-148410-0",
  "usuario_id": 12345,
  "fecha_prestamo": "2025-01-20",
  "fecha_devolucion_esperada": "2025-02-15",
  "estado": "activo",
  "mensaje": "Préstamo registrado exitosamente"
}
```

3.5. Sistema externo que lo consumiría

Sistema de gestión de usuarios y sistema de notificaciones para enviar confirmaciones.

3.6. Tipo de comunicación

Asincrónica - La creación del préstamo puede desencadenar procesos asíncronos como:

- Envío de email de confirmación
- Actualización de estadísticas de uso
- Programación de recordatorios

3.7. Riesgo de seguridad

- **Inyección de datos:** Datos maliciosos en el body del request
- **Suplantación de identidad:** Un usuario podría intentar prestar libros a nombre de otro
- **Mitigación:** Validación estricta de entrada, autenticación robusta y verificación de permisos

4. Endpoint 3: Actualizar Disponibilidad de Libro

4.1. Especificación

- **Método:** PUT
- **Endpoint:** /api/libros/{isbn}/disponibilidad
- **Código de respuesta:** 200 OK

4.2. Descripción funcional

Permite actualizar la información de disponibilidad de un libro específico, incluyendo la cantidad total de ejemplares y los disponibles actualmente. Utilizado principalmente por administradores para ajustes manuales del inventario.

4.3. Entrada

- **Parámetro de ruta:** isbn (string) - ISBN del libro
- **Body (JSON):**

```
{
  "ejemplares_totales": 8,
  "ejemplares_disponibles": 5,
  "motivo": "Ingreso de nuevos ejemplares comprados"
}
```

4.4. Salida (JSON simulado)

```
{
  "isbn": "978-3-16-148410-0",
  "titulo": "El Principito",
  "ejemplares_totales_anteriores": 5,
  "ejemplares_totales_nuevos": 8,
  "ejemplares_disponibles_anteriores": 3,
  "ejemplares_disponibles_nuevos": 5,
  "fecha_actualizacion": "2025-01-20T14:30:00Z",
  "mensaje": "Disponibilidad actualizada exitosamente"
}
```

4.5. Sistema externo que lo consumiría

Sistema de inventario y sistema de reportes estadísticos de la biblioteca.

4.6. Tipo de comunicación

Sincrónica - El administrador necesita confirmación inmediata del cambio realizado.

4.7. Riesgo de seguridad

- **Escalada de privilegios:** Usuarios no administradores podrían intentar modificar el inventario
- **Modificación no autorizada:** Cambios maliciosos en los datos de disponibilidad
- **Mitigación:** Control de acceso basado en roles (RBAC), registro de auditoría y validación de integridad de datos

5. Resumen de Endpoints

Endpoint	Método	Código	Comunicación
/api/libros/{isbn}	GET	200	Sincrónica
/api/prestamos	POST	201	Asincrónica
/api/libros/{isbn}/disponibilidad	PUT	200	Sincrónica

6. Conclusión

Los endpoints diseñados cubren las operaciones CRUD básicas para un sistema de biblioteca, permitiendo consultar libros, registrar préstamos y actualizar disponibilidad. Cada endpoint ha sido analizado desde perspectivas de funcionalidad, integración y seguridad.